PBL · Fase 5 · Melhores Compras

Visualização de Dados

Primeiro desafio — Painel estratégico de vendas da linha Pet (2020–2024)

Grupo: Paladinos · Turma 2TSCOA

Integrantes:

RM 566173 — Igor Cardoso Soares da Silva

RM 562692 — Murilo Jucá de Carvalho

RM 561821 — Rozana da Malta Martins

RM 566167 — Ruan Duarte Garcia

1. Tema e objetivo

Tema do painel: "Desempenho comercial da linha Pet — de onde vem a receita e onde está a margem".

A área comercial disponibilizou cerca de 250 mil linhas de vendas do e-commerce entre 2020 e 2024. O painel transforma esse volume em respostas diretas para quatro perguntas de decisão: (1) como a receita evoluiu no tempo; (2) **quanto dela depende de poucos pedidos de grande volume**; (3) quais categorias e produtos trazem receita e quais trazem margem; e (4) como a venda se distribui por região e forma de pagamento.

Ferramenta. O enunciado permite Power BI, Tableau "ou outra similar". O grupo usou **Python (pandas + matplotlib)**, que cumpre o mesmo papel: importa e trata o CSV, calcula as medidas e gera o painel e os gráficos. A vantagem é a **reprodutibilidade**: o tratamento fica documentado em código (`scripts/limpeza.py` e `scripts/dashboard.py`), e todos os visuais têm equivalente direto no Power BI (cartões, colunas empilhadas, barras, barras 100% e dispersão).

2. Leitura e tratamento dos dados

O arquivo foi lido **sem nenhuma alteração no original**. Todos os ajustes são feitos em memória e gravados numa cópia tratada, com uma coluna de sinalização (flag) por regra aplicada. Isso permite auditar cada decisão. Os principais problemas encontrados:

Problema encontrado	Registros	Tratamento
Codificação Latin-1, separador ";" e decimal com vírgula	todos	Leitura com encoding e separador corretos e conversão numérica
2022 e 2024 exportados com "R$" e valores arredondados (ex.: "R$ 22", "R$ 2.500")	99.673	Conversão do texto; unitário reconstruído como total ÷ quantidade (99.385)
Quantidade vazia ou com texto ("teste", "qtd x")	499	Reconstruída por total ÷ unitário quando exata (324)
Valores negativos, zero ou campo sem conserto	441	Descartados das análises (0,2%)
Total bruto diferente de valor × quantidade (ex.: 5555)	210	Total recalculado
Nomes com espaços duplos ("Santa Catarina") e "Centro Oeste"	—	Padronização de texto
Pedidos de grande volume (7 unidades ou mais)	4.659	Mantidos e analisados como segmento próprio
Lucro ou comissão incoerentes (lucro maior que a receita etc.)	727	Excluídos apenas dos cálculos de margem

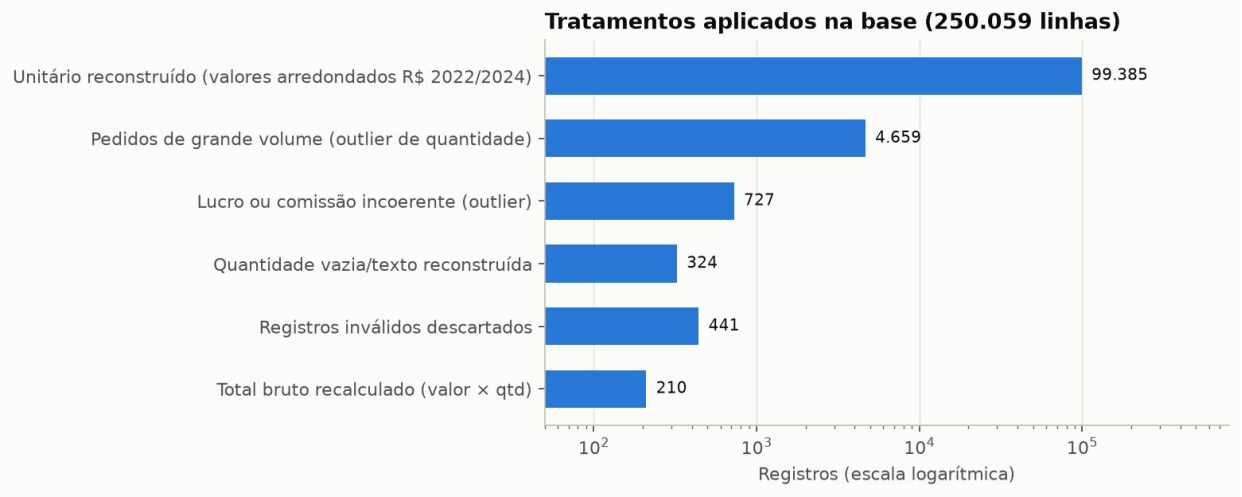


Figura 1 — Volume de registros afetado por cada tratamento (escala logarítmica).

Por que importa: sem tratamento, as linhas “R$” de 2022 e 2024 (≈40% da base) seriam lidas como texto e sumiriam dos totais. Os pedidos de grande volume, se misturados ao varejo, distorceriam ticket médio e tendência. Todos os números do painel partem de **249.618 registros válidos**.

3. Painel estratégico consolidado

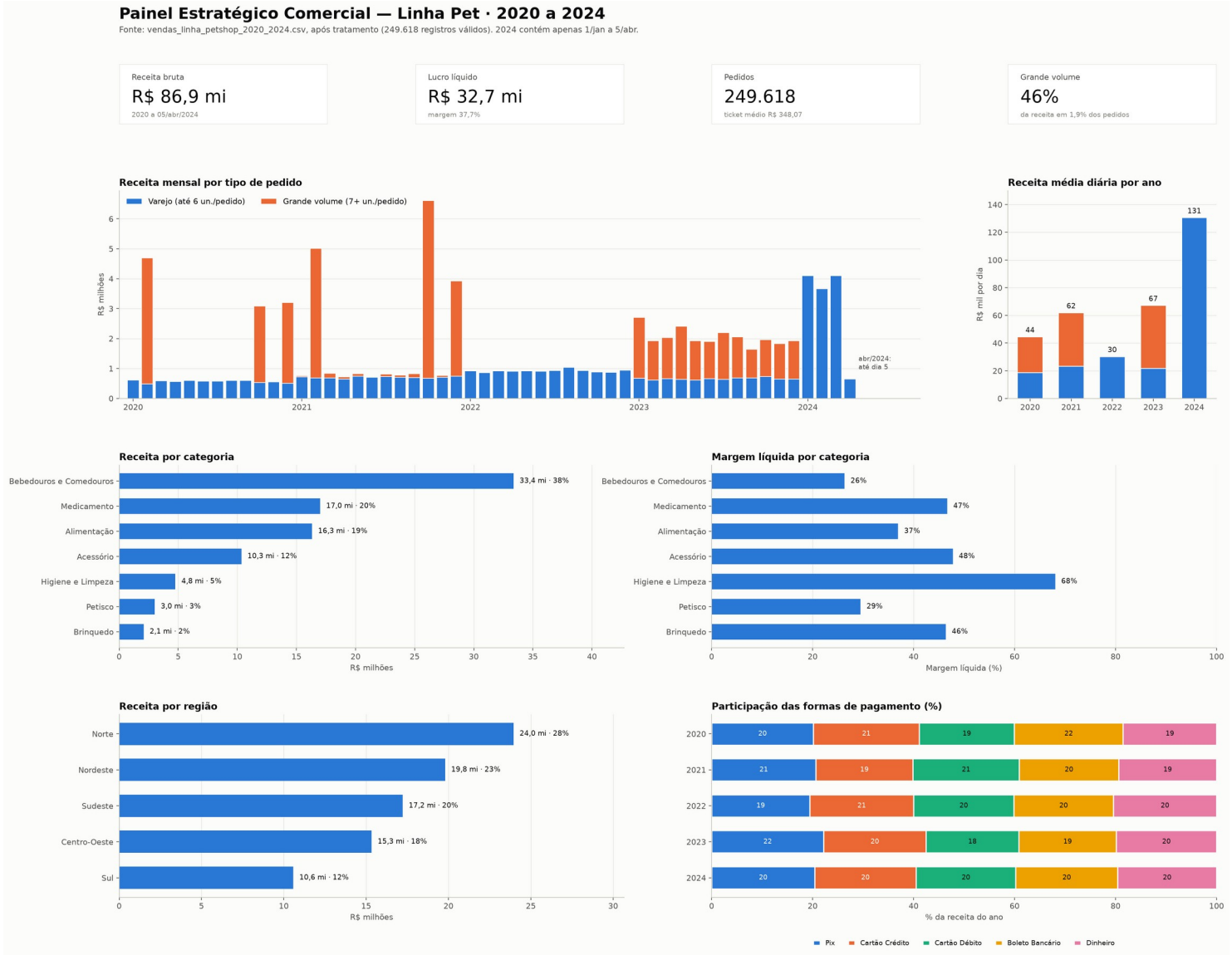


Figura 2 — Painel Estratégico Comercial: visão consolidada apresentada à área comercial.

3.1 Comentários sobre o painel

Qual o tema principal?

O desempenho comercial da linha Pet em cinco anos, com foco em **qualidade da receita**: quanto se vende, de quem depende e com que margem. O painel foi pensado para um diretor comercial que precisa decidir metas, mix de produtos e ações regionais.

Como o painel foi dividido? Justificativa

- **Faixa 1 — Indicadores-chave (cartões):** receita, lucro, pedidos e peso do grande volume. É a resposta em 5 segundos, no topo, onde o olhar começa.
- **Faixa 2 — Tempo:** receita mensal por tipo de pedido e receita média diária por ano. Mostra tendência, sazonalidade e picos. A média **diária** corrige a comparação com 2024, que só tem dados até 5 de abril.
- **Faixa 3 — Mix de produtos:** receita e margem por categoria, lado a lado e **na mesma ordem**. Assim se lê numa só linha "quanto vende" e "quanto rende".
- **Faixa 4 — Cliente e canal:** receita por região e participação das formas de pagamento.
- A leitura segue do **geral para o específico** e da esquerda para a direita (padrão em "Z"), o mesmo caminho de raciocínio de uma reunião de resultados.

Qual a informação em destaque? Justificativa

46% da receita vem de apenas 1,9% dos pedidos, os de grande volume. Esse destaque ocupa um cartão próprio e a cor laranja em todo o painel. É a informação mais estratégica porque muda a forma de planejar: metas, estoque e previsão de vendas não podem tratar esses pedidos como varejo comum. Uma queda em poucos clientes de grande volume derruba o resultado do ano, como mostra 2022 (sem grande volume e com a menor receita diária da série).

Quais gráficos combinados foram escolhidos? Justificativa

- **Colunas empilhadas (varejo + grande volume) no tempo:** mostram ao mesmo tempo o **total** e a **composição** de cada mês. Os picos ficam visivelmente "laranja".
- **Par receita × margem por categoria (dois gráficos de barras alinhados):** combinam volume e rentabilidade sem usar gráfico de dois eixos, que distorce a leitura porque cada escala pode ser ajustada para "parecer" maior.
- **Barras 100% empilhadas por ano (pagamento):** comparam participações que somam 100%. São melhores que pizzas, em que cinco fatias próximas de 20% ficam indistinguíveis.
- **Dispersão receita × margem por produto (variação, Figura 9):** cruza duas medidas e forma quadrantes de decisão (manter, rever preço, impulsionar).

4. Visualizações detalhadas e variações

A seguir, cada visual do painel em tamanho ampliado, com variações que aprofundam a análise.

4.1 Evolução mensal da receita

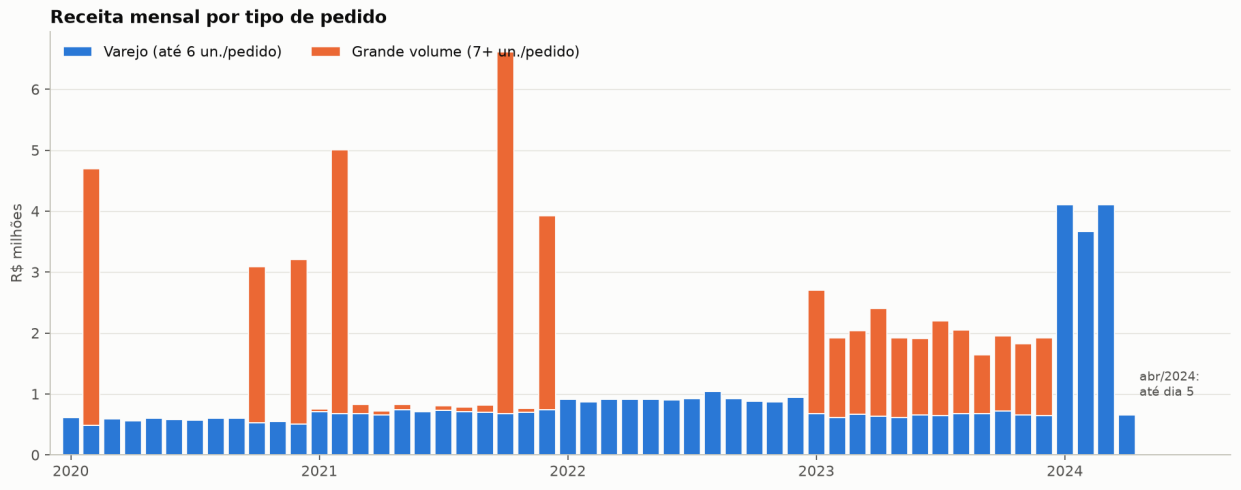


Figura 3 — Receita mensal separada entre varejo (azul) e pedidos de grande volume (laranja).

- **O que mostra:** o varejo é uma base estável, de R$ 0,5 mi a R$ 1,0 mi por mês entre 2020 e 2023. Os pedidos de grande volume criam os picos: o maior mês da série foi **10/2021 (R$ 6,6 mi)**.
- **Padrão por ano:** em 2020 e 2021 o grande volume se concentra em **fevereiro, outubro e dezembro**. Em 2023 ele se espalha por todos os meses (+R$ 1 a 2 mi/mês). Em **2022 e 2024 praticamente não há pedidos de grande volume**.
- **2024:** jan–mar somam R$ 3,7 mi a R$ 4,1 mi por mês **só com varejo**, de 5,6 a 6,3 vezes o varejo mensal médio de 2023 (R$ 0,66 mi).
- **Por que importa:** separar os dois tipos de pedido evita concluir que "as vendas caíram" em 2022 quando, na verdade, o que sumiu foram os pedidos grandes.

4.2 Receita média por dia (variação que corrige o ano parcial)

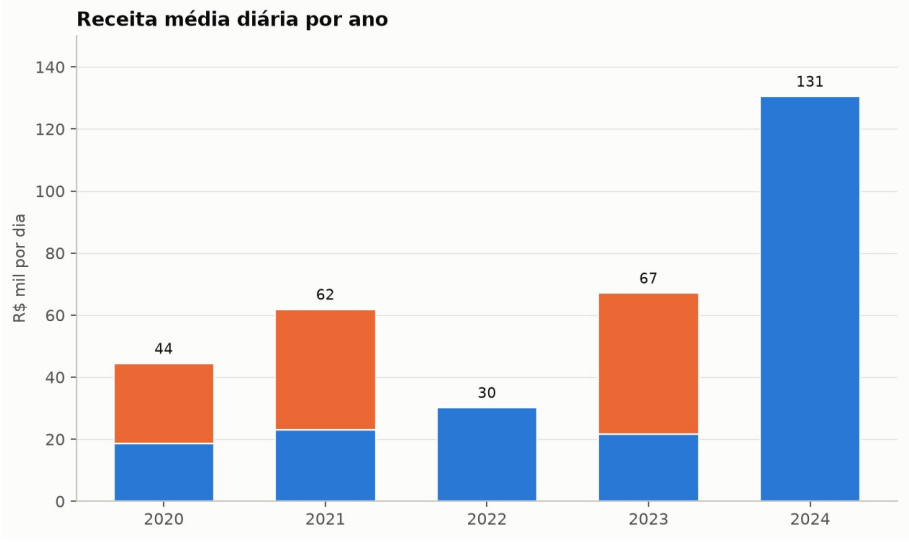


Figura 4 — Receita média diária por ano (R$ mil). 2024 considera 96 dias.

Ano	Receita	Pedidos/dia	Receita/dia	da qual grande volume	Margem
2020	R$ 16,3 mi	137	R$ 44,4 mil	58%	41%
2021	R$ 22,6 mi	137	R$ 61,9 mil	63%	33%
2022	R$ 11,0 mi	138	R$ 30,2 mil	0%	44%
2023	R$ 24,5 mi	137	R$ 67,1 mil	68%	34%

2024	R$ 12,5 mi	512	R$ 130,5 mil	0%	44%

- **O que mostra:** entre 2020 e 2023 o número de pedidos por dia é praticamente constante (~137). **O crescimento veio do valor dos pedidos**, principalmente dos de grande volume, e não de mais clientes.
- **2024:** a receita diária salta para R$ 130,5 mil, com **512 pedidos/dia (≈3,7×)**. Se for real, é o melhor início de ano da série. Como esse ano também veio num formato de exportação diferente, recomenda-se **confirmar a carga** antes de usar o número em metas.
- **Variação possível:** o mesmo gráfico por região ou categoria, para localizar onde está o crescimento.

4.3 Sazonalidade

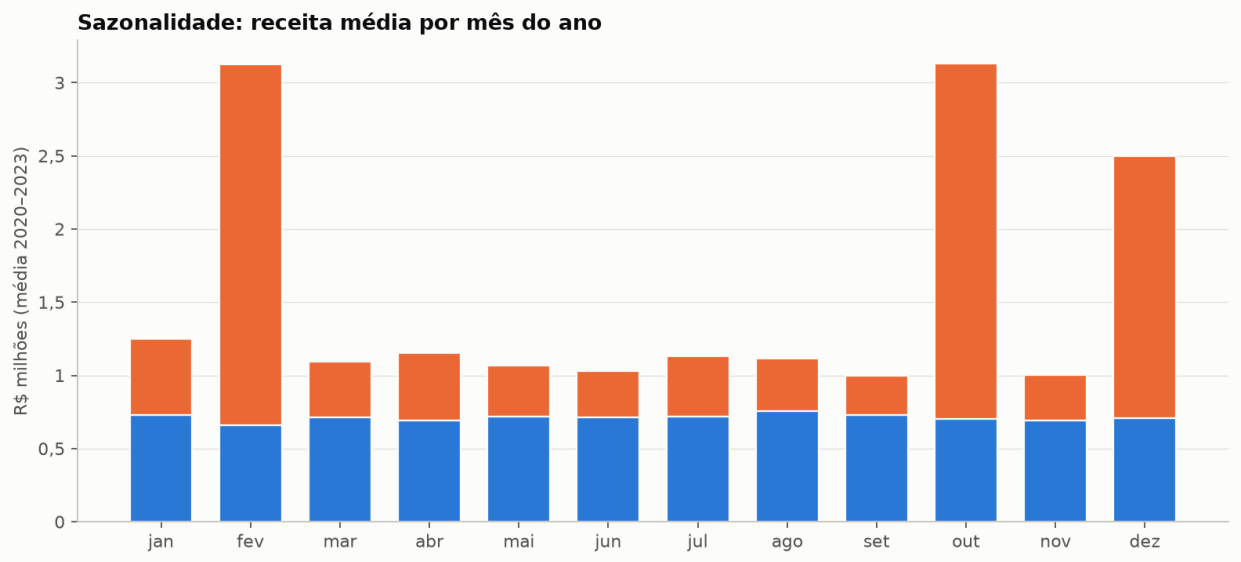


Figura 5 — Receita média por mês do ano, 2020 a 2023 (2024 excluído por ser parcial).

- **O que mostra:** o varejo quase não tem sazonalidade (R$ 0,66 a 0,76 mi por mês). Os picos são de grande volume em **fevereiro (R$ 2,5 mi), outubro (R$ 2,4 mi) e dezembro (R$ 1,8 mi)**.
- **Por que importa:** esses três meses exigem **estoque e logística reforçados** e metas específicas. Já o varejo estável abre espaço para campanhas em datas pet (ex.: Dia dos Animais, em outubro) que hoje não geram pico visível.

4.4 Categorias: receita × margem

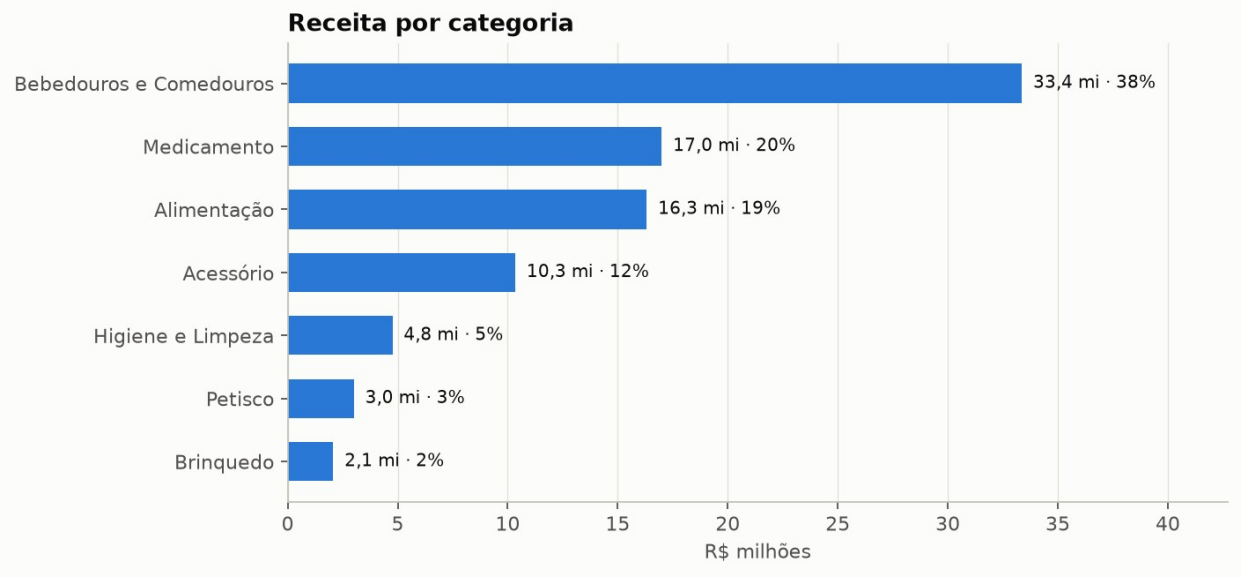


Figura 6 — Receita por categoria (valor e participação).

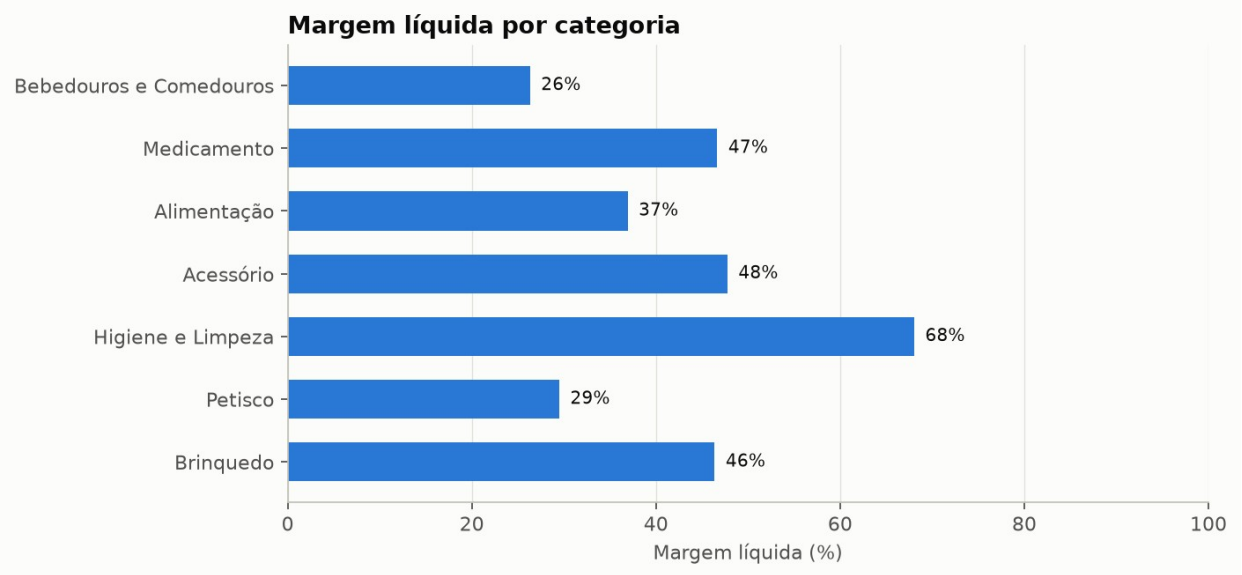


Figura 7 — Margem líquida por categoria (mesma ordem da Figura 6).

- **Bebedouros e Comedouros** lidera a receita (38%), mas tem a **menor margem** (26%).
- **Medicamento** é o melhor equilíbrio: 20% da receita com margem de 47%.
- **Higiene e Limpeza** tem a **maior margem** (68%), mas só 5,5% da receita. É o melhor candidato a campanhas de venda cruzada.
- **Petisco** combina baixa receita (3,5%) e margem baixa (29%), o que pede revisão de preço ou fornecedor.

4.5 Produtos: concentração e rentabilidade

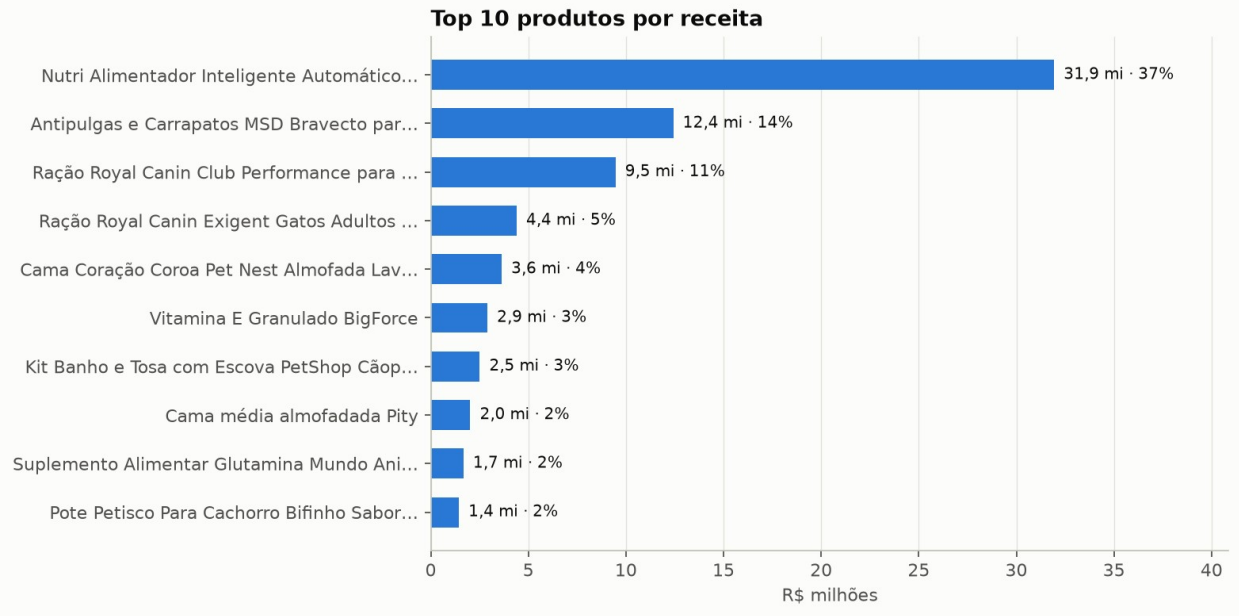


Figura 8 — Dez produtos com maior receita.

- **Concentração:** o **Nutri Alimentador Inteligente** responde sozinho por **37% da receita (R$ 31,9 mi)**, e os três primeiros somam 62%. Qualquer ruptura de estoque ou mudança de preço desse item afeta o resultado da empresa inteira.
- Em seguida vêm Antipulgas Bravecto (14%) e Ração Royal Canin Club Performance (11%).

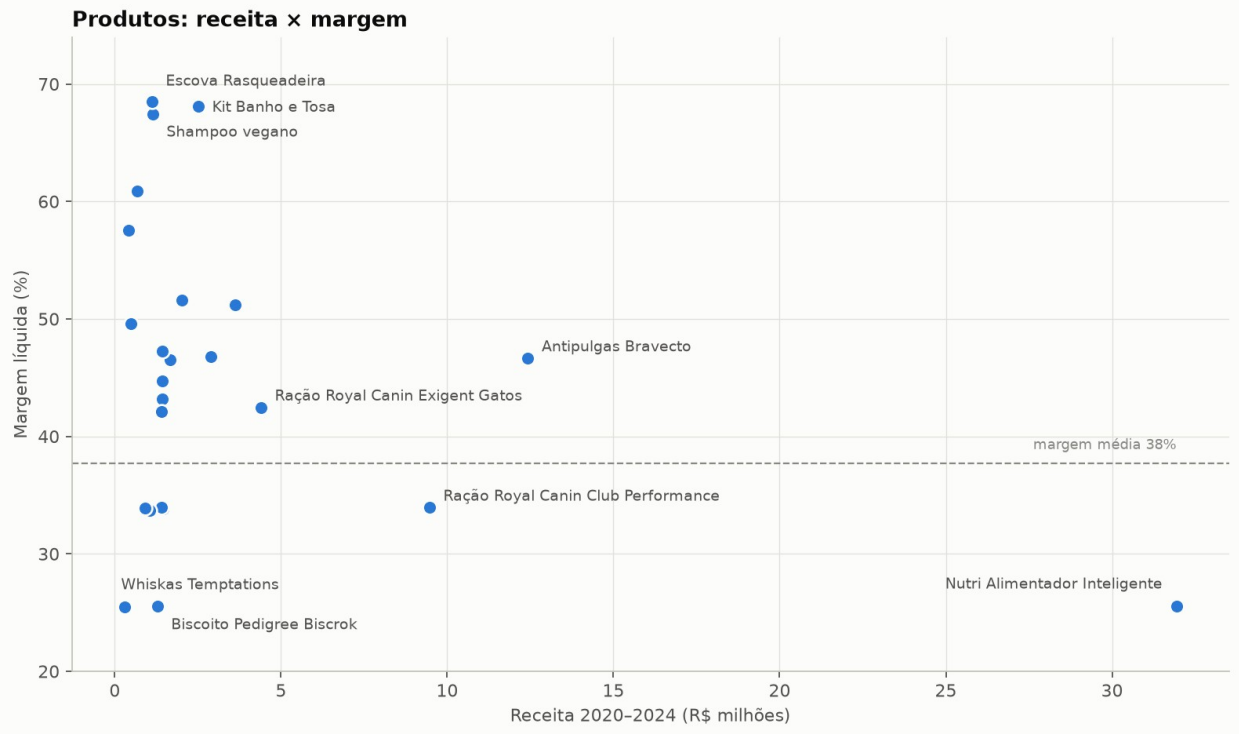


Figura 9 — Variação: cada produto posicionado por receita (eixo X) e margem (eixo Y). Linha tracejada = margem média.

- **Receita alta, margem baixa:** Nutri Alimentador (26%). É prioridade renegociar custo ou criar kits com itens de maior margem.
- **Receita alta, margem acima da média:** Antipulgas Bravecto (47%). Proteger estoque e visibilidade.

- **Margem alta, receita baixa:** Escova Rasqueadeira, Kit Banho e Tosa e Shampoo vegano, todos de Higiene e Limpeza (margens de 67% a 69%, cada um com menos de 3% da receita). Impulsionar com destaque no site e venda cruzada.
- **Receita e margem baixas:** Whiskas Temptations e Biscoito Pedigree Biscrok (margem ≈26%). Revisar preço ou fornecedor.

4.6 Regiões

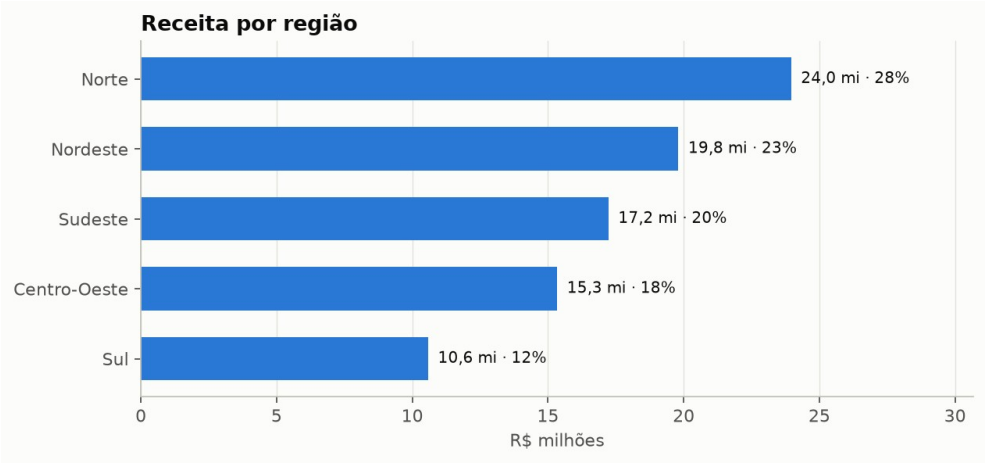


Figura 10 — Receita por região.

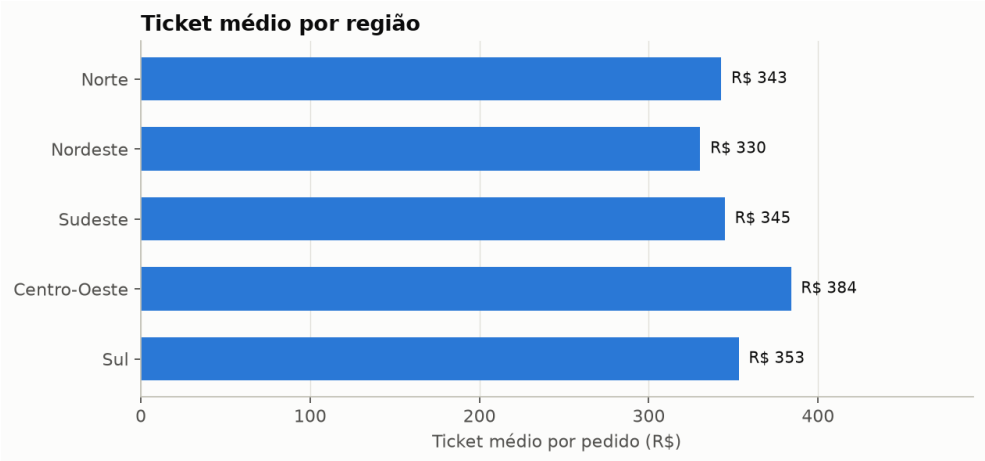


Figura 11 — Variação: ticket médio por pedido em cada região.

Região	Receita	Participação	Pedidos	Ticket médio	Margem
Norte	R$ 24,0 mi	28%	69.872	R$ 342,81	38%
Nordeste	R$ 19,8 mi	23%	59.926	R$ 330,39	38%
Sudeste	R$ 17,2 mi	20%	49.930	R$ 344,90	38%
Centro-Oeste	R$ 15,3 mi	18%	39.935	R$ 383,97	37%
Sul	R$ 10,6 mi	12%	29.955	R$ 353,10	38%

- **Norte** lidera em receita (28%) e em número de pedidos. O **Sul** tem a menor participação (12%), um potencial de expansão.
- **Centro-Oeste** tem o **maior ticket médio** (R$ 383,97), o que o torna um bom alvo para produtos premium e frete grátis acima de um valor mínimo.
- As margens são parecidas entre regiões (37% a 38%), sinal de política de preço uniforme.

- **Por estado**, a receita é muito homogênea (de R$ 3,0 mi em Alagoas a R$ 4,3 mi em Mato Grosso), com praticamente o mesmo número de pedidos por estado. Isso não acompanha o tamanho dos mercados (São Paulo ≈ Acre) e **sugere uma amostra balanceada** por estado. Sergipe e Rio Grande do Norte não aparecem na base.

4.7 Formas de pagamento

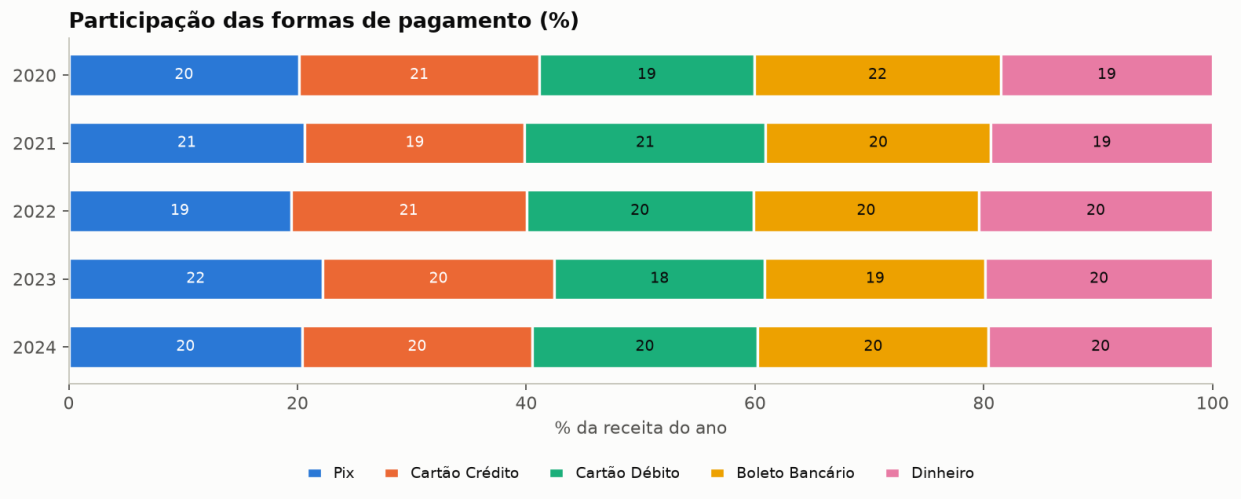


Figura 12 — Participação de cada forma de pagamento na receita anual.

- **O que mostra:** as cinco formas de pagamento dividem a receita quase igualmente (~20% cada) em todos os anos, sem tendência clara.
- O **Pix** teve sua maior participação em 2023 (22%).
- **Ponto de atenção:** "Dinheiro" representa ~20% das vendas, mas **não consta no dicionário de dados** (Boleto, Crédito, Débito e Pix) e é incomum em e-commerce. Pode ser pagamento na entrega ou erro de cadastro, e deve ser validado com a área responsável.

5. Análise exploratória — principais achados

1. **A receita depende de poucos pedidos grandes.** 46% da receita vem de 1,9% dos pedidos. O varejo é estável; os picos e as quedas anuais são explicados pelo grande volume.

2. **O número de pedidos não cresceu entre 2020 e 2023** (~137/dia). O crescimento de receita veio do valor por pedido.

3. **2024 começou muito forte** (R$ 130,5 mil/dia, só varejo), mas precisa de validação da carga antes de virar referência de meta.

4. **Sazonalidade concentrada** em fevereiro, outubro e dezembro, puxada pelo grande volume.

5. **Mix com trade-off receita × margem:** Bebedouros e Comedouros traz 38% da receita com a pior margem; Higiene e Limpeza tem margem de 68% e pouca venda.

6. **Risco de concentração em um produto:** Nutri Alimentador = 37% da receita.

7. **Regiões com perfis distintos:** o Norte em volume, o Centro-Oeste em ticket e o Sul com espaço para crescer.

6. Recomendações para a área comercial

- **Criar gestão dedicada aos pedidos de grande volume** (carteira, metas e preço próprios), com planejamento de estoque para fevereiro, outubro e dezembro.
- **Proteger e rentabilizar o Nutri Alimentador:** negociar custo com o fornecedor, garantir estoque e oferecer kits com itens de alta margem (Higiene e Limpeza).
- **Impulsionar Higiene e Limpeza e Medicamento** com venda cruzada no carrinho, por serem as categorias de melhor margem.
- **Ações regionais:** produtos premium no Centro-Oeste (maior ticket) e campanhas de aquisição no Sul (menor participação).
- **Governança de dados:** padronizar a exportação (sem “R$” e sem arredondamento), validar o volume de 2024, corrigir o cadastro de “Dinheiro”, a duplicidade de códigos de pedido em 2023 e os registros com lucro maior que a receita.

7. Limitações

- 2024 tem dados apenas de 1º/jan a 5/abr; comparações anuais usam média diária.
- Em 2022 e 2024, os valores foram exportados arredondados. O unitário foi reconstruído, mas a margem desses anos (≈44%) é mais alta que a dos demais (33–41%) e deve ser comparada com cautela.
- A distribuição quase idêntica de pedidos por estado e por responsável indica uma base amostral/balanceada, o que limita conclusões sobre o tamanho real de cada mercado.